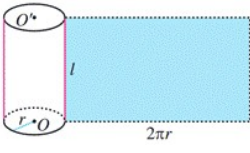
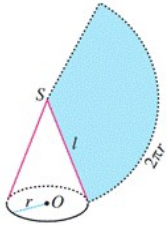
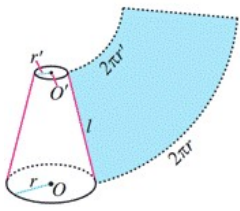
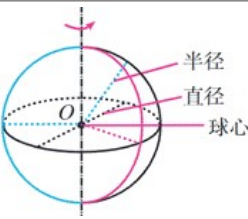
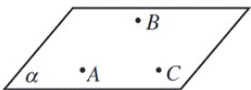
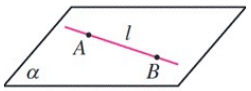
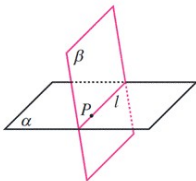


立体几何总结

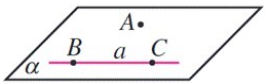
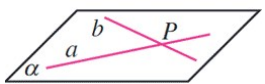
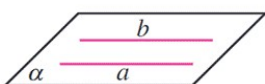
1. 体积、表面积

名称	圆柱	圆锥	圆台	球
侧面展开图				
侧面积公式	$S_{\text{圆柱侧}} = 2\pi r l$	$S_{\text{圆锥侧}} = \pi r l$	$S_{\text{圆台侧}} = \pi(r + r')l$	$S_{\text{球}} = 4\pi R^2$
体积	$V_{\text{柱体}} = S_{\text{底}} h$	$V_{\text{锥体}} = \frac{1}{3} S_{\text{底}} h$	$V_{\text{台体}} = \frac{1}{3} (S_{\text{上}} + S_{\text{下}} + \sqrt{S_{\text{上}} S_{\text{下}}}) h$	$V_{\text{球}} = \frac{4}{3} \pi R^3$

2. 基本事实

基本事实	内容	图形	符号
基本事实1	过不在一条直线上的三点，有且只有一个平面		$A, B, C \text{ 三点不共线} \Rightarrow \text{存在唯一的平面 } \alpha \text{ 使 } A, B, C \in \alpha$
基本事实2	如果一条直线上的两点在一个平面内，那么这条直线在此平面内		$\left. \begin{matrix} A \in l \\ B \in l \\ A \in \alpha \\ B \in \alpha \end{matrix} \right\} \Rightarrow l \in \alpha$
基本事实3	如果两个不重合的平面有一个公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线		$\left. \begin{matrix} P \in \alpha \\ P \in \beta \end{matrix} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \alpha \cap \beta = l \\ P \in l \end{cases}$
基本事实4	平行于同一条直线的两条直线平行		$\left. \begin{matrix} a // c \\ b // c \end{matrix} \right\} \Rightarrow a // b$

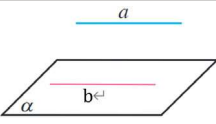
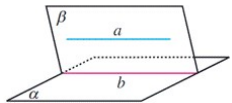
3. 推论

推论	内容	图形	符号
推论1	经过一条直线和这条直线外一点，有且只有一个平面。		-
推论2	经过两条相交直线，有且只有一个平面。		-
推论3	经过两条平行直线，有且只有一个平面。		-

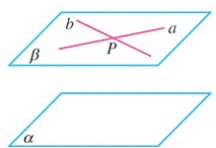
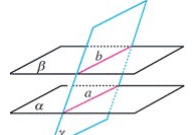
4. 直线与直线平行

等角定理：如果空间中两个角的两边分别对应平行，那么这两个角相等或互补。

5. 直线与平面平行的判定与性质

定理	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行，那么该直线与此平面平行。		$\left. \begin{array}{l} a \not\subset \alpha \\ b \subset \alpha \\ a // b \end{array} \right\} \Rightarrow a // \alpha.$
性质定理	一条直线与一个平面平行，如果过该直线的平面与此平面相交，那么该直线与交线平行。		$\left. \begin{array}{l} a // \alpha \\ a \subset \beta \\ \alpha \cap \beta = b \end{array} \right\} \Rightarrow a // b.$

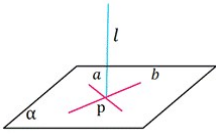
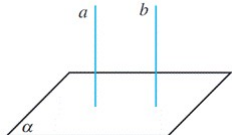
6. 平面与平面平行的判定与性质

定理	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行，那么这两个平面平行。		$\left. \begin{array}{l} a \subset \beta \\ b \subset \beta \\ a \cap b = P \\ a // \alpha \\ b // \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha // \beta.$
性质定理	两个平面平行，如果另一个平面与这两个平面相交，那么两条交线平行。		$\left. \begin{array}{l} \alpha // \beta \\ \alpha \cap \gamma = a \\ \beta \cap \gamma = b \end{array} \right\} \Rightarrow a // b.$

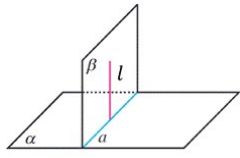
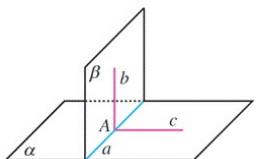
7. 直线与直线垂直

如果两条异面直线所成的角是直角，那么就说这两条异面直线互相垂直。

8. 直线与平面垂直

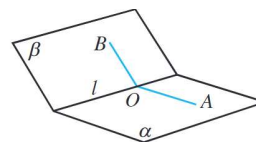
定理	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一条直线与一个平面内的两条相交直线垂直，那么该直线与此平面垂直。		$\left. \begin{array}{l} ab \subset \alpha \\ a \cap b = P \\ l \perp a \\ l \perp b \end{array} \right\} \Rightarrow l \perp \alpha.$
性质定理	垂直于同一个平面的两条直线平行。		$\left. \begin{array}{l} a \perp \alpha \\ b \perp \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow a // b.$

9. 平面与平面垂直

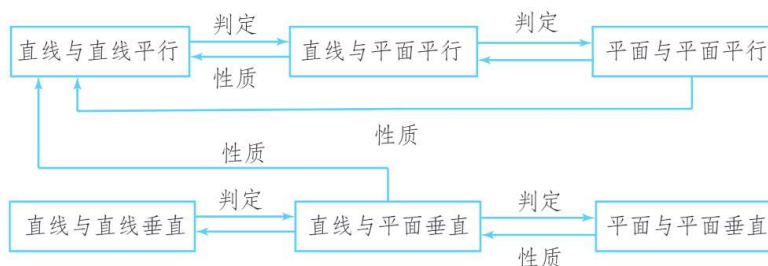
定理	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一个平面过另一个平面的垂线，那么这两个平面垂直。		$\left. \begin{array}{l} l \subset \beta \\ l \perp \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha \perp \beta.$
性质定理	两个平面垂直，如果一个平面内有一直线垂直于这两个平面的交线，那么这条直线与另一个平面垂直。		$\left. \begin{array}{l} \alpha \perp \beta \\ b \subset \beta \\ \alpha \cap \beta = a \\ b \perp a \end{array} \right\} \Rightarrow b \perp \alpha.$

10. 二面角

在二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱 l 上任取一点 O ，以点 O 为垂足，在半平面 α 和 β 内分别作垂直于棱 l 的射线 OA 和 OB ，则射线 OA 和 OB 构成的 $\angle AOB$ 叫做二面角的平面角。



11. 总结



12. 证明思路

直线与直线平行

- ★ 基本事实4：平行于同一条直线
- ★ 线面平行的性质定理：两条直线在同一平面，且有线面平行
- ★ 面面平行的性质定理：一个平面与两个平行平面的两条交线平行
- 线面垂直的性质定理：垂直与同一平面的直线平行
- 反证法：假设平行，推出矛盾

直线与平面平行

- ★ 线面平行的判定定理：平行于面内一条直线
- ★ 面面平行的性质定理：一个平面与两个平行平面的两条交线平行，进而线面平行
- 面面垂直：两个平面垂直，则一个平面的垂线平行于另一个平面
- 反证法：假设平行，推出矛盾

平面与平面平行

- ★ 面面平行的判定定理：两条相交线平行于另一个面。或 两组相交线平行
- 平面平行的传递：平行于同一个平面的两个平面平行
- 垂线法：垂直于同一条直线的两个平面平行

直线与直线垂直

- ★ 三垂线定理：如果平面内一条直线与平面的一条斜线在该平面的射影垂直，则也与斜线垂直
- 三垂线逆定理：如果平面内一条直线与斜线垂直，则也与射影垂直
- 三个两两垂直平面的交线两两垂直

直线与平面垂直

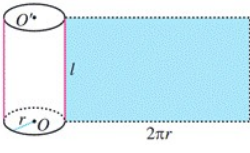
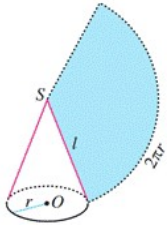
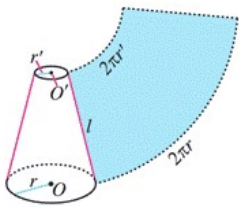
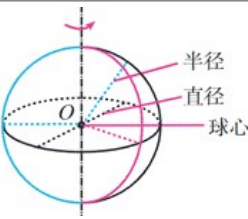
- ★ 线面垂直的判定定理：找两条相交直线垂直目标直线
- ★ 面面垂直的性质定理：垂直于交线的直线是垂线
- 线面垂直的性质定理：目标直线平行于目标平面的垂线，则线面垂直
- 面面平行的性质定理：目标平面平行于目标直线的垂直面，则线面垂直
- 面面垂直的性质定理：三个面两两垂直，则交线垂直平面
- 两个相交平面垂直于第三个平面，则交线也垂直于第三个平面

平面与平面垂直

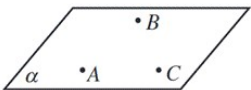
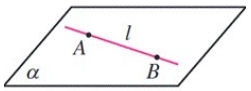
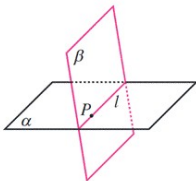
- ★ 二面角法
- ★ 面面垂直的判定定理：如果一个平面过另一个平面的垂线，那么这两个平面垂直。
- 两个平面垂直，第三平面与其中一个平面平行，则垂直于另一个平面

立体几何总结

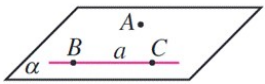
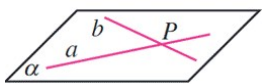
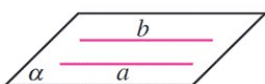
1. 体积、表面积

名称	圆柱	圆锥	圆台	球
侧面展开图				
侧面积公式	$S_{\text{圆柱侧}} = 2\pi r l$	$S_{\text{圆锥侧}} = \pi r l$	$S_{\text{圆台侧}} = \pi(r + r')l$	$S_{\text{球}} = 4\pi R^2$
体积	$V_{\text{柱体}} = S_{\text{底}} h$	$V_{\text{锥体}} = \frac{1}{3} S_{\text{底}} h$	$V_{\text{台体}} = \frac{1}{3} (S_{\text{上}} + S_{\text{下}} + \sqrt{S_{\text{上}} S_{\text{下}}}) h$	$V_{\text{球}} = \frac{4}{3} \pi R^3$

2. 基本事实

基本事实	内容	图形	符号
基本事实1	过不在一条直线上的三点，有且只有一个平面		$A, B, C \text{ 三点不共线} \Rightarrow \text{存在唯一的平面 } \alpha \text{ 使 } A, B, C \in \alpha$
基本事实2	如果一条直线上的两点在一个平面内，那么这条直线在此平面内		$\left. \begin{matrix} A \in l \\ B \in l \\ A \in \alpha \\ B \in \alpha \end{matrix} \right\} \Rightarrow l \in \alpha$
基本事实3	如果两个不重合的平面有一个公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线		$\left. \begin{matrix} P \in \alpha \\ P \in \beta \end{matrix} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \alpha \cap \beta = l \\ P \in l \end{cases}$
基本事实4	平行于同一条直线的两条直线平行		$\left. \begin{matrix} a // c \\ b // c \end{matrix} \right\} \Rightarrow a // b$

3. 推论

推论	内容	图形	符号
推论1	经过一条直线和这条直线外一点，有且只有一个平面。		-
推论2	经过两条相交直线，有且只有一个平面。		-
推论3	经过两条平行直线，有且只有一个平面。		-

4. 直线与直线平行

等角定理：如果空间中两个角的两边分别对应平行，那么这两个角相等或互补。

5. 直线与平面平行的判定与性质

定理	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行，那么该直线与此平面平行。		$\left. \begin{array}{l} a \not\subset \alpha \\ b \subset \alpha \\ a // b \end{array} \right\} \Rightarrow a // \alpha.$
性质定理	一条直线与一个平面平行，如果过该直线的平面与此平面相交，那么该直线与交线平行。		$\left. \begin{array}{l} a // \alpha \\ a \subset \beta \\ \alpha \cap \beta = b \end{array} \right\} \Rightarrow a // b.$

6. 平面与平面平行的判定与性质

定理	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行，那么这两个平面平行。		$\left. \begin{array}{l} a \subset \beta \\ b \subset \beta \\ a \cap b = P \\ a // \alpha \\ b // \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha // \beta.$
性质定理	两个平面平行，如果另一个平面与这两个平面相交，那么两条交线平行。		$\left. \begin{array}{l} \alpha // \beta \\ \alpha \cap \gamma = a \\ \beta \cap \gamma = b \end{array} \right\} \Rightarrow a // b.$

7. 直线与直线垂直

如果两条异面直线所成的角是直角，那么就说这两条异面直线互相垂直。

8. 直线与平面垂直

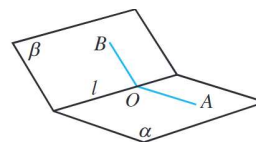
定理	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一条直线与一个平面内的两条相交直线垂直，那么该直线与此平面垂直。		$\left. \begin{array}{l} ab \subset \alpha \\ a \cap b = P \\ l \perp a \\ l \perp b \end{array} \right\} \Rightarrow l \perp \alpha.$
性质定理	垂直于同一个平面的两条直线平行。		$\left. \begin{array}{l} a \perp \alpha \\ b \perp \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow a // b.$

9. 平面与平面垂直

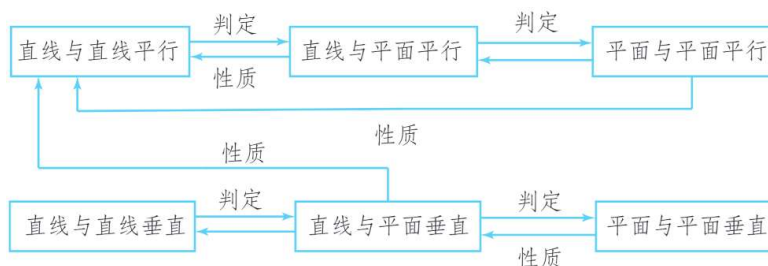
定理	文字语言	图形语言	符号语言
判定定理	如果一个平面过另一个平面的垂线，那么这两个平面垂直。		$\left. \begin{array}{l} l \subset \beta \\ l \perp \alpha \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha \perp \beta.$
性质定理	两个平面垂直，如果一个平面内有一直线垂直于这两个平面的交线，那么这条直线与另一个平面垂直。		$\left. \begin{array}{l} \alpha \perp \beta \\ b \subset \beta \\ \alpha \cap \beta = a \\ b \perp a \end{array} \right\} \Rightarrow b \perp \alpha.$

10. 二面角

在二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱 l 上任取一点 O ，以点 O 为垂足，在半平面 α 和 β 内分别作垂直于棱 l 的射线 OA 和 OB ，则射线 OA 和 OB 构成的 $\angle AOB$ 叫做二面角的平面角。



11. 总结



12. 证明思路

直线与直线平行

- ★ 基本事实4：平行于同一条直线
- ★ 线面平行的性质定理：两条直线在同一平面，且有线面平行
- ★ 面面平行的性质定理：一个平面与两个平行平面的两条交线平行
- 线面垂直的性质定理：垂直与同一平面的直线平行
- 反证法：假设平行，推出矛盾

直线与平面平行

- ★ 线面平行的判定定理：平行于面内一条直线
- ★ 面面平行的性质定理：一个平面与两个平行平面的两条交线平行，进而线面平行
- 面面垂直：两个平面垂直，则一个平面的垂线平行于另一个平面
- 反证法：假设平行，推出矛盾

平面与平面平行

- ★ 面面平行的判定定理：两条相交线平行于另一个面。或 两组相交线平行
- 平面平行的传递：平行于同一个平面的两个平面平行
- 垂线法：垂直于同一条直线的两个平面平行

直线与直线垂直

- ★ 三垂线定理：如果平面内一条直线与平面的一条斜线在该平面的射影垂直，则也与斜线垂直
- 三垂线逆定理：如果平面内一条直线与斜线垂直，则也与射影垂直
- 三个两两垂直平面的交线两两垂直

直线与平面垂直

- ★ 线面垂直的判定定理：找两条相交直线垂直目标直线
- ★ 面面垂直的性质定理：垂直于交线的直线是垂线
- 线面垂直的性质定理：目标直线平行于目标平面的垂线，则线面垂直
- 面面平行的性质定理：目标平面平行于目标直线的垂直面，则线面垂直
- 面面垂直的性质定理：三个面两两垂直，则交线垂直平面
- 两个相交平面垂直于第三个平面，则交线也垂直于第三个平面

平面与平面垂直

- ★ 二面角法
- ★ 面面垂直的判定定理：如果一个平面过另一个平面的垂线，那么这两个平面垂直。
- 两个平面垂直，第三平面与其中一个平面平行，则垂直于另一个平面